

Aufgabe 1. Für $\beta > 1$ betrachten wir die Matrix



$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 & \beta \\ -\beta & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & -\beta & 1 & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & -\beta & 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times n} \quad \text{mit} \quad A^{-1} = -\frac{1}{\beta^n} \begin{pmatrix} 0 & \beta^{n-1} & \beta^{n-2} & \cdots & \beta^2 & \beta \\ 0 & 0 & \beta^{n-1} & \cdots & \beta^3 & \beta^2 \\ \vdots & \vdots & 0 & \ddots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \beta^{n-1} & \beta^{n-2} \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & \beta^{n-1} \\ -\beta^{n-1} & -\beta^{n-2} & -\beta^{n-3} & \cdots & -\beta & -\beta^0 \end{pmatrix}.$$

Berechnen Sie die Kondition $\kappa_\infty(A)$. Ist die Kondition unabhängig von der Dimension n beschränkt?

Aufgabe 2.

(a) Für das lineare Gleichungssystem $Ax = b$,



$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

wissen wir, dass die Koeffizienten von A und b gestört sind mit

$$|\Delta A| \leq \frac{1}{10} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad |\Delta b| \leq \frac{1}{10} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Durch ein numerisches Verfahren haben wir als Näherungslösung $\tilde{x} = (0.9, 1.1)^T$ erhalten. Testen Sie mit Hilfe des Resultats von Prager und Oettli, ob $\tilde{x}$ als Lösung akzeptiert werden kann.

(b) Wiederholen Sie die Betrachtungen von (a) für



$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1.001 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |\Delta A| \leq 5 \cdot 10^{-4} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad |\Delta b| \leq 5 \cdot 10^{-4} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

mit $\tilde{x} = (501, 500)^T$.

Aufgabe 3. Implementieren Sie die LU Zerlegung mit Spalten-Pivot-Suche. Testen Sie die Routinen mit einfachen Beispielsystemen.



Lösen Sie dann das lineare Gleichungssystem mit Matrix A aus Aufgabe 1 und rechter Seite

$$b = (1 + \beta, \underbrace{1 - \beta, \dots, 1 - \beta}_{n-2 \text{ mal}}, -\beta)^T,$$

für $\beta = 10$ und $n = 10, 20, 100$ jeweils mit/ohne Spalten-Pivot-Suche. Vergleichen Sie die Resultate mit der exakten Lösung

$$x = (1, \dots, 1)^T.$$